

2026 年 3 月 13 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

【课堂主题】

《软件工程》

【重点内容】



软件过程模型

(1) 原型模型

典型的原型开发方法模型。适用于需求不明确的场景，可以帮助用户明确需求。

原型的发展方向:

(2) 瀑布模型

瀑布模型是将软件生存周期中的各个活动规定为依线性顺序连接的若干阶段的模型，包括需求分

析、设计、编码、运行与维护。

瀑布模型的特点是容易理解，管理成本低，每个阶段都有对应的成果产物，各个阶段有明显的界限划分和顺序要求，一旦发生错误，整个项目推倒重新开始。

适用于需求明确的项目，一般表述为需求明确、或二次开发，或者对于数据处理类型的项目

(3) 螺旋模型

典型特点是引入了风险分析。结合了瀑布模型和演化模型的优点，最主要的特点在于加入了风险分析。它是由制定计划、风险分析、实施工程、客户评估这一循环组成的，它最初从概念项目开始第一个螺旋。

(4) V 模型

强调测试贯穿项目始终，而不是集中在测试阶段。是一种测试的开发模型。

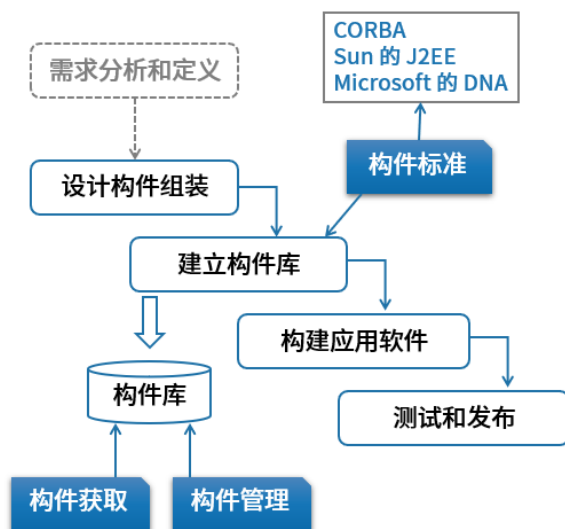
(5) 快速应用开发 RAD

概念：RAD 是瀑布模型的一个高速变种，适用比传统生命周期快得多的开发方法，它强调极短的开发周期，通常适用基于构件的开发方法获得快速开发。

过程：业务建模，数据建模，过程建模，应用生成，测试与交付

适用性：RAD 对模块化要求比较高，如果某项功能不能被模块化，则其构件就会出问题；如果高性能是一个指标，且必须通过调整结构使其适应系统构件才能获得，则 RAD 也有可能不能奏效；RAD 要求开发者和客户必须在很短的时间完成一系列的需求分析，任何一方配合不当都会导致失败；RAD 只能用于管理信息系统的开发，不适合技术风险很高的情况。

(6) 构件组装模型



【优点】 易扩展、易重用、降低成本、安排任务更灵活。

【缺点】 构件设计要求经验丰富的架构师、设计不好的构件难重用、强调重用可能牺牲其它指标（如性能）、第三方构件质量难控制。

【示例】

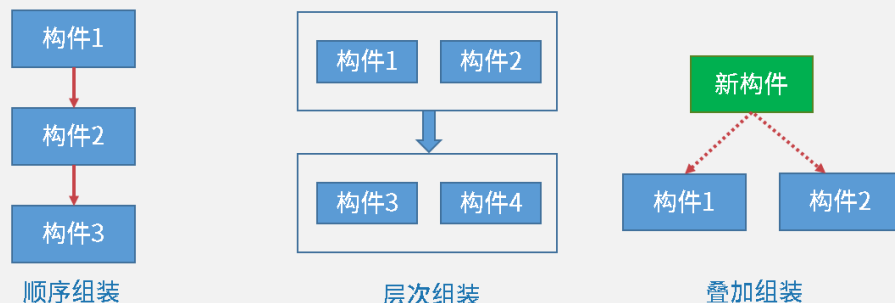
方舱医院
乐高积木



基于构件的软件工程（CBSE）

【构件的组装】（一般都要借助胶水代码）

- 1、顺序组装：按顺序调用已经存在的构件，可以用两个已经存在的构件来创建一个新的构件。
- 2、层次组装：被调用构件的“提供”接口必须和调用构件的“请求”接口兼容。
- 3、叠加组装：多个构件合并形成新构件，新构件整合原构件的功能，对外提供新的接口。



（7）统一过程（在软考中 UP、RUP 都指统一过程）

典型特点是用例驱动、以架构为中心、迭代和增量。

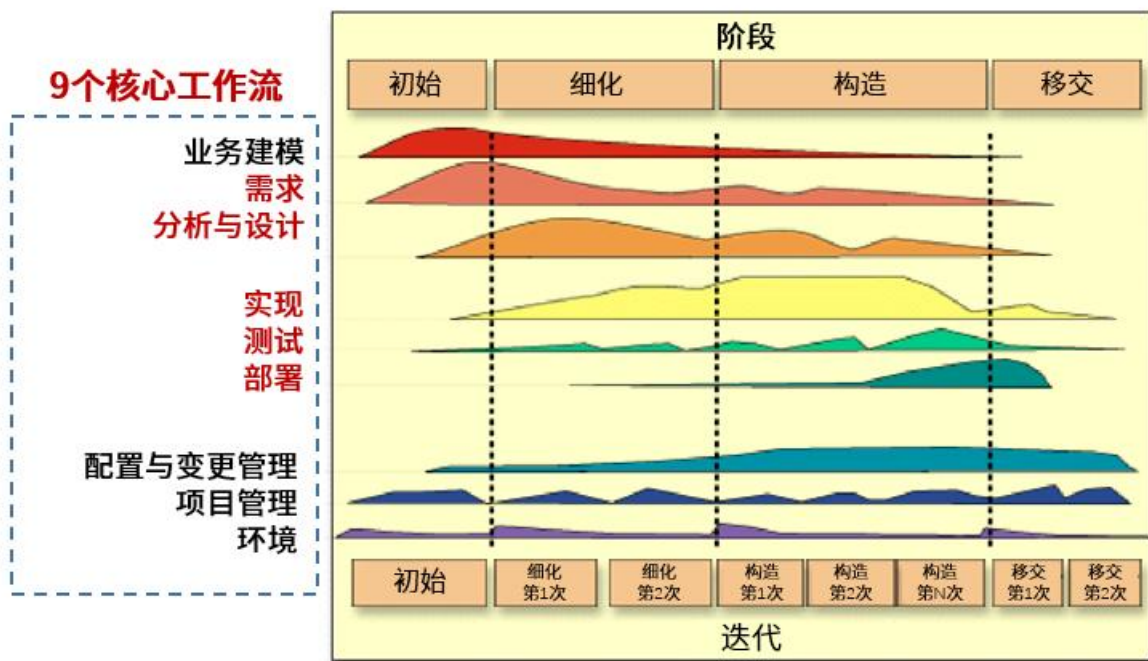
统一过程把一个项目分为四个不同的阶段：

构思阶段（初始/初启阶段）：包括用户沟通和计划活动两个方面，强调定义和细化用例，并将其作为主要模型。

细化阶段（精化阶段）：包括用户沟通和建模活动，重点是创建分析和设计模型，强调类的定义和体系结构的表示。

构建阶段：将设计转化为实现，并进行集成和测试。

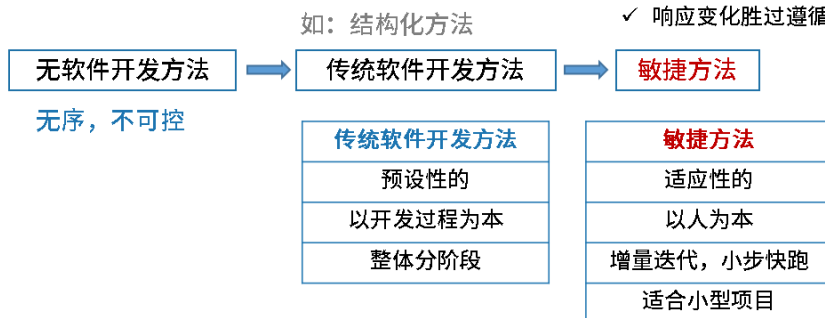
移交阶段：将产品发布给用户进行测试评价，并收集用户的意见，之后再次进行迭代修改产品使之完善。



敏捷方法

敏捷宣言

- ✓ 个体和交互胜过过程和工具
- ✓ 可工作的软件胜过大量的文档
- ✓ 客户合作胜过合同谈判
- ✓ 响应变化胜过遵循计划





敏捷方法



敏捷方法	特点总结
极限编程 (XP)	在一些对 费用控制严格的公司中使用，非常有效。
水晶方法	白水晶、黄水晶等家族，适用不同项目。探索了 用最少纪律约束而仍能成功的方法 ，从而在产出效率与易于运作上达到一种平衡。
开放式源码	程序开发人员在地域上分布很广【其他方法强调集中办公】。
SCRUM	明确定义了可重复的方法过程。 适用于任何复杂的或创新性的项目。侧重于项目管理。
功用驱动开发方法 (FDD)	认为有效的软件开发需要3要素【 人、过程、技术 】。定义了6种关键的项目角色： 项目经理、首席架构设计师、开发经理、主程序员、程序员和领域专家。
ASD方法	其核心是三个非线性的、重叠的开发阶段： 猜测、合作与学习。
动态系统开发方法 (DSDM)	倡导以业务为核心。

适用于：

- ☐ 小团队，小项目
- ☐ 经常变更

- ☐ 高风险
- ☐ 组织结构认可

不适用：

- ☐ 关键性、可靠性、安全性要求较高



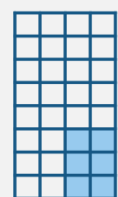
敏捷方法（SCRUM）



从相关方处获得需求



产品负责人 (PO)



产品待办列表
按商业价值对需求排序



团队



迭代计划会议

下个迭代版本
产品待办列表整理



迭代待办事项



敏捷教练
(Scrum Master)



在一个迭代版本中
目标没有发生变化



每日站会



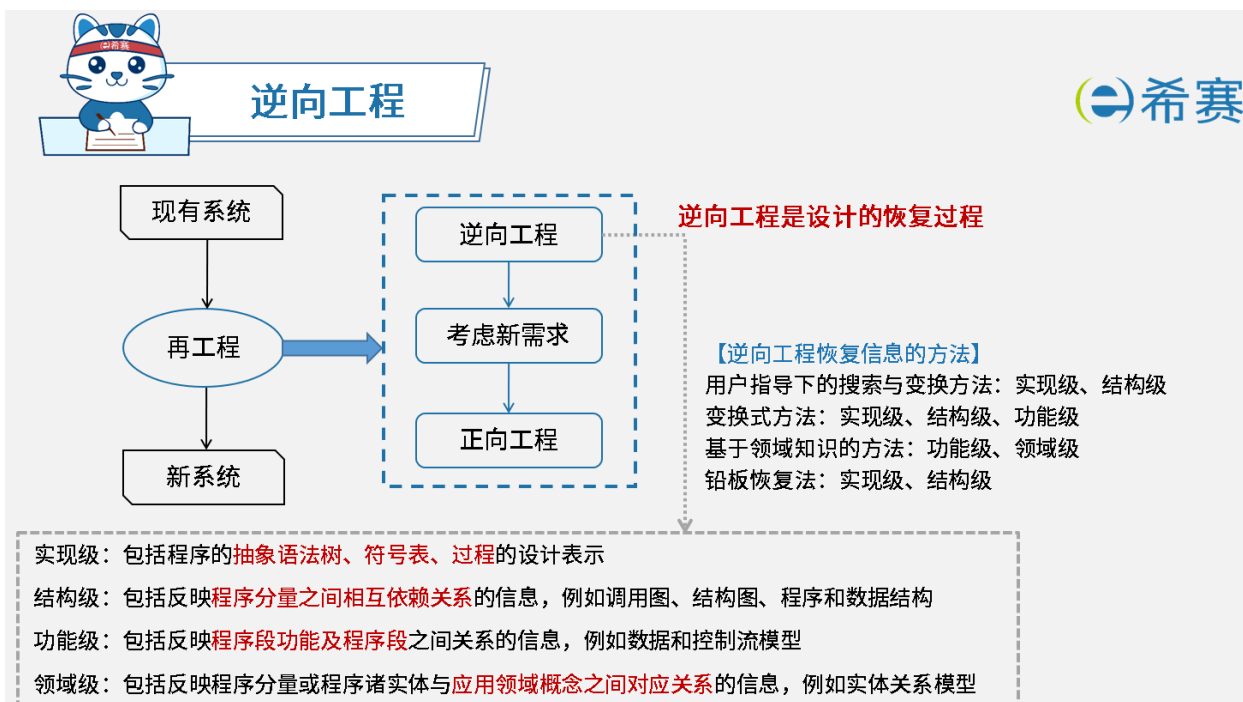
迭代评审会议



潜在可发布的产品增量



迭代回顾会议



与逆向工程相关的概念有重构、设计恢复、再工程和正向工程。

- (1) 重构/重组 (Restructuring)。重构是指在【同一抽象级别】上【转换系统描述形式】。
- (2) 设计恢复 (Design recovery)。设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息。
- (3) 逆向工程 (Reverse engineering)：逆向工程是分析程序，力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程，逆向工程是设计的恢复过程。
- (4) 正向工程 (Forward engineering)。正向工程是指不仅从现有系统中恢复设计信息，而且使用该信息去改变或重构现有系统，以改善其整体质量。
- (5) 再工程/重构工程 (Re-engineering)。再工程是对现有系统的重新开发过程，包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤。



净室软件工程



- ✓ 强调以合理的成本开发出高质量的软件。
- ✓ 理论基础主要是函数理论和抽样理论。
- ✓ 它提倡开发者不需要进行单元测试（但还是需要传统的模块测试），而是进行正确性验证和统计质量控制。
- ✓ 因为高质量改进管理，降低风险及成本，满足用户需求，提供竞争优势。



【技术手段】

- ✓ 统计过程控制下的增量式开发：控制迭代
- ✓ 基于函数的规范和设计：盒子结构
定义3种抽象层次：行为视图（黑盒）->有限状态机视图（状态盒）->过程视图（明盒）
- ✓ 正确性验证：净室工程的核心，它使软件质量有了极大提高。
- ✓ 统计测试和软件认证：使用统计学原理，总体太大时必须采用抽样方法

【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

- (1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>)，然后使用以上地址回看。
- (2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题：软件工程 2

时间：2026 年 3 月 16 日【周一】19:30 - 21:30

预习要求：

预习完《软件工程》。

视频地址为:

<https://wangxiao.xisaiwang.com/nstu/sub/course/courseDetail/courseDetail?courseId=13147>

三、课后作业

1、基于构件的开发模型包括软件的需求分析定义（ ）、（ ）、（ ）以及测试和发布 5 个顺序执行的阶段。

- | | |
|----------|----------|
| A 构件接口设计 | B 体系结构设计 |
| C 元数据设计 | D 集成环境设计 |
| A 数据库建模 | B 业务过程建模 |
| C 对象建模 | D 构件库建立 |
| A 应用软件构建 | B 构件配置管理 |
| C 构件单元测试 | D 构件编码实现 |

2、RUP 是一个二维的软件开发模型，其核心特点之一是（ ）。RUP 将软件开发生存周期划分为多个循环（cycle），每个循环由 4 个连续的阶段组成，每个阶段完成确定的任务。设计及确定系统的体系结构，制定工作计划及资源要求是在（ ）阶段完成的。

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------|
| A 数据驱动 | B 模型驱动 | C 用例驱动 | D 状态驱动 |
| A 初始（inception） | B 细化（elaboration） | | |
| C 构造（construction） | D 移交（transition） | | |

3、软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，主要包括（ ）。软件过程模型是软件开发实际过程的抽象与概括，它应该包括构成软件过程的各种活动。软件过程有各种各样的模型，其中，（ ）的活动之间存在因果关系，前一阶段工作的结果是后一段阶段工作的输入描述。

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-----------|
| A 软件描述、软件开发和软件测试 | | | |
| B 软件开发、软件有效性验证和软件测试 | | | |
| C 软件描述、软件设计、软件实现和软件测试 | | | |
| D 软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化 | | | |
| A 瀑布模型 | B 原型模型 | C 螺旋模型 | D 基于构建的模型 |

4、（ ）方法以原型开发思想为基础，采用迭代增量式开发，发行版本小型化，比较适合需求变化较大或者开发前期对需求不是很清晰的项目。

- A 信息工程

B 结构化

C 面向对象

D 敏捷

5、以下关于敏捷方法的叙述中，（ ）是不正确的。

A 敏捷型方法的思考角度是"面向开发过程"的

B 极限编程是著名的敏捷开发方法

C 敏捷型方法是"适应性"而非"预设性"

D 敏捷开发方法是迭代增量式的开发方法

6、统一过程开发方法有 9 个核心工作流，其中不包括（ ）。

A 需求

B 分析与设计

C 规划

D 测试

7、（ ）是分析程序，力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程。

A 重构

B 设计恢复

C 逆向工程

D 再工程

参考答案及试题解析

1、基于构件的开发模型包括软件的需求分析定义（ ）、（ ）、（ ）以及测试和发布 5 个顺序执行的阶段。

A 构件接口设计

B 体系结构设计

C 元数据设计

D 集成环境设计

A 数据库建模

B 业务过程建模

C 对象建模

D 构件库建立

A 应用软件构建

B 构件配置管理

C 构件单元测试

D 构件编码实现

参考答案： B D A

试题解析：

本题考查基于构件的软件开发模型的基础知识。

基于构件的开发模型利用模块化方法将整个系统模块化，并在一定构件模型的支持下复用构件库中的一个或多个软件构件，通过组合手段高效率、高质量地构造应用软件系统的过程。基于构件的开发模型融合了螺旋模型的许多特征，本质上是演化形的，开发过程是迭代的。基于构件的开发模型由软件的需求分析定义、体系结构设计、构件库建立、应用软件构建以及测试和发布 5 个阶段组成。

2、UP 是一个二维的软件开发模型，其核心特点之一是（ ）。RUP 将软件开发生存周期划分为多个循环（cycle），每个循环由 4 个连续的阶段组成，每个阶段完成确定的任务。设计及确定系统的体系结构，制定工作计划及资源要求是在（ ）阶段完成的。

- A 数据驱动 B 模型驱动 C 用例驱动 D 状态驱动
A 初始（inception） B 细化（elaboration）
C 构造（construction） D 移交（transition）

参考答案： C B

试题解析：

RUP 也称为 UP、统一过程，其核心特点是：以架构为中心，用例驱动，迭代与增量。该开发模型分 4 个阶段，分别为：初始、细化、构造、移交。其中题干所述的“确定系统的体系结构”是细化阶段的主要工作，所以该空应填细化。

3、软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，主要包括（ ）。软件过程模型是软件开发实际过程的抽象与概括，它应该包括构成软件过程的各种活动。软件过程有各种各样的模型，其中，（ ）的活动之间存在因果关系，前一阶段工作的结果是后一段阶段工作的输入描述。

- A 软件描述、软件开发和软件测试
B 软件开发、软件有效性验证和软件测试
C 软件描述、软件设计、软件实现和软件测试
D 软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化
A 瀑布模型 B 原型模型 C 螺旋模型 D 基于构建的模型

参考答案： D A

试题解析：

软件过程模型的基本概念：软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，软件活动主要有：

- (1)软件描述。必须定义软件功能以及使用的限制。
- (2)软件开发。也就是软件的设计和实现，软件工程师制作出能满足描述的软件。
- (3)软件有效性验证。软件必须经过严格的验证，以保证能够满足客户的需求。
- (4)软件进化。软件随着客户需求的变化不断地改进。

瀑布模型的特点是因果关系紧密相连，前一个阶段工作的结果是后一个阶段工作的输入。或者说，每一个阶段都是建筑在前一个阶段正确结果之上，前一个阶段的错漏会隐蔽地带到后一个阶段。这种错误有时甚至可能是灾难性的。因此每一个阶段工作完成后，都要进行审查和确认，这是非常重要的。历史上，瀑布模型起到了重要作用，它的出现有利于人员的组织管理，有利于软件开发方法和工具的研究。

4、（ ）方法以原型开发思想为基础，采用迭代增量式开发，发行版本小型化，比较适合需求变化较大或者开发前期对需求不是很清晰的项目。

- A 信息工程
- B 结构化
- C 面向对象
- D 敏捷

参考答案： D

试题解析：

敏捷方法以原型开发思想为基础，采用迭代增量式开发，发行版本小型化，比较适合需求变化较大或者开发前期对需求不是很清晰的项目。

5、以下关于敏捷方法的叙述中，（ ）是不正确的。

- A 敏捷型方法的思考角度是"面向开发过程"的
- B 极限编程是著名的敏捷开发方法
- C 敏捷型方法是"适应性"而非"预设性"
- D 敏捷开发方法是迭代增量式的开发方法

参考答案： A

试题解析：

敏捷方法是面向对象的，而非面向过程。

6、统一过程开发方法有 9 个核心工作流，其中不包括（ ）。

- A 需求
- B 分析与设计
- C 规划
- D 测试

参考答案： C

试题解析：

统一过程的 9 个核心工作流为：

•业务建模(Business Modeling):理解待开发系统所在的机构及其商业运作，确保所有 参与人员对待开发系统所在的机构有共同的认识，评估待开发系统对所在机构的影响。

- 需求(Requirements):定义系统功能及用户界面,使客户知道系统的功能,使开发人员理解系统的需求,为项目预算及计划提供基础。
- 分析与设计(Analysis & Design):把需求分析的结果转化为分析与设计模型。
- 实现(Implementation):把设计模型转换为实现结果,对开发的代码做单元测试,将不同实现人员开发的模块集成为可执行系统。
- 测试(Test):检查各子系统之间的交互、集成,验证所有需求是否均被正确实现,对发现的软件质量上的缺陷进行归档,对软件质量提出改进建议。
- 部署(Deployment):打包、分发、安装软件,升级旧系统;培训用户及销售人員,并提供技术支持。
- 配置与变更管理(Configuration & Change Management):跟踪并维护系统开发过程中产生的所有制品的完整性和一致性。
- 项目管理(Project Management):为软件开发项目提供计划、人员分配、执行、监控等方面的指导,为风险管理提供框架。
- 环境(Environment):为软件开发机构提供软件开发环境,即提供过程管理和工具的支持。

7、() 是分析程序,力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程。

- A 重构
- B 设计恢复
- C 逆向工程
- D 再工程

参考答案: C

试题解析:

与逆向工程相关的概念有重构、设计恢复、再工程和正向工程。

(1) 重构/重组 (Restructuring)。重构是指在【同一抽象级别】上【转换系统描述形式】。

(2) 设计恢复 (Design recovery)。设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息。

(3) 逆向工程 (Reverse engineering): 逆向工程是分析程序,力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程,逆向工程是设计的恢复过程。

(4) 正向工程 (Forward engineering)。正向工程是指不仅从现有系统中恢复设计信息,而且使用该信息去改变或重构现有系统,以改善其整体质量。

(5) 再工程/重构工程 (Re-engineering)。再工程是对现有系统的重新开发过程,包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤。